

Nom :
Prénom :
Classe :

DOSSIER DE RÉVISIONS

1ères - Noël

1 Calcul mental

1.1 Distributivité simple



Définition

Pour multiplier une somme/une différence, il faut multiplier chaque terme de la somme par ce nombre et additionner/soustraire les résultats obtenus.

Exemples :

$$\begin{aligned}6 \cdot (10 + 7) &= 6 \cdot 10 + 6 \cdot 7 \\&= 60 + 42 \\&= 102\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6 \cdot (10 - 7) &= 6 \cdot 10 - 6 \cdot 7 \\&= 60 - 42 \\&= 18\end{aligned}$$

Exercice 1

Calcule en appliquant la distributivité simple.

a) $18 \cdot (10 + 2)$

d) $4 \cdot 28$

g) $11 \cdot 35$

b) $19 \cdot (20 - 1)$

e) $3 \cdot 17$

h) $13 \cdot 8$

c) $12 \cdot (20 + 6)$

f) $8 \cdot 22$

i) $7 \cdot 12$

1.2 Priorités des opérations



Définition

Dans un calcul, on effectue en priorité :

- a) les calculs entre parenthèses (**P** pour parenthèse)
- b) les puissances (**E** pour exposant)
- c) de gauche à droite, les produits et les quotients (**M** pour multiplication et **D** pour division)
- d) de gauche à droite, les sommes et les différences (**A** pour addition et **S** pour soustraction)

Moyen mnémotechnique : **PEMDAS**

Exercice 2

Effectue les calculs ci-dessous en respectant la priorité des opérations.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $8 \cdot 13 - (6 + 12) : 3 + 11$ | f) $5 \cdot (5 + 1) - 9$ |
| b) $4 \cdot (11 - 2) + 10 : 5 + 9$ | g) $5 \cdot 2 + 12 + 11 : (13 - 2)$ |
| c) $12 \cdot 2 - (7 + 9) + 9 : 3$ | h) $2 + 4 : 4 + 8 \cdot 8 - 5$ |
| d) $12 : 2 \cdot 13 - 13 + 12 + 9$ | i) $12 \cdot 4 - (2 + 10) : 6 + 12$ |
| e) $4 + 3 \cdot 11 + 3 : (6 - 5)$ | j) $5 \cdot 11 : 5 + 2 - 4 + 9$ |

2 Diviseurs et multiples

2.1 Diviseurs et multiples

Définitions

- a) L'ensemble des diviseurs d'un nombre a se note $\text{div } a$.
Exemple : $\text{div } 12 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
- b) L'ensemble des multiples d'un nombre a se note $a \mathbb{N}$.
Exemple : $12 \mathbb{N} = \{0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, \dots\}$

Exercice 3

Remplace les pointillés par le vocabulaire adéquat : *diviseur* ou *multiple*.

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| a) 16 est un ... de 4 | e) 18 est un ... de 3 | i) 18 est un ... de 3 |
| b) 1 est un ... de 5 | f) 2 est un ... de 20 | j) 5 est un ... de 5 et 15 |
| c) 5 est un ... de 5 | g) 0 est un ... de tous les naturels | k) 6 est un ... de 3 et 2 |
| d) 150 est un ... de 3 | h) 1 est un ... de tous les naturels | l) 1 est un ... de 1 |

Exercice 4

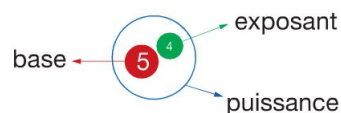
Établis l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des 5 premiers multiples des nombres ci-dessous.

- | | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| a) 20 | c) 100 | e) 144 | g) 17 |
| b) 150 | d) 40 | f) 16 | h) 12 |

2.2 Puissance d'un nombre

Définition

Lorsque les facteurs d'un produit sont égaux, on convient d'écrire ce produit sous une forme abrégée : une puissance.



Exemples :

- $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$
- $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4$

Exercice 5

Écris les produits suivants en utilisant des puissances. Ne calcule pas le résultat.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

d) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

g) $3 \cdot 3 \cdot 16 \cdot 16$

b) $4 \cdot 4 \cdot 4$

e) $4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

h) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3$

c) $5 \cdot 5$

f) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 7$

i) $2021 \cdot 2021 \cdot 2021$

Exercice 6

Calcule les puissances suivantes.

a) 3^4

c) 6^2

e) 4^2

g) 3^3

i) 5^3

k) 3^0

b) 12^2

d) 2^4

f) 1^{24}

h) 20^2

j) 10^6

l) 2^5

Exercice 7

Écris les nombres suivants sous forme d'un produit de facteurs premiers.

a) 180

d) 13

g) 128

b) 144

e) 24

h) 2048

c) 50

f) 80

i) 90

3 Les nombres entiers

3.1 Opérations sur les entiers



Opérations sur les entiers

1) Somme de deux nombres entiers :

a) Pour additionner deux nombres entiers de **même signe**, on **conserve** le signe et on **additionne** les valeurs absolues.

Exemples : $(+2) + (+3) = +5$ $(-2) + (-5) = -7$

b) Pour additionner deux nombres entiers de **signes différents**, on **donne** à la somme le **signe du terme** ayant la plus **grande valeur absolue** et on **soustrait** les valeurs absolues (la plus grande moins la plus petite)

Exemples : $(-6) + (+2) = -4$ $(-2) + (+5) = +3$

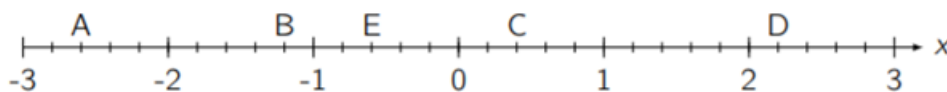
2) Règle des signes successifs :

a) On remplace deux signes successifs **identiques** par un signe +.

b) On remplace deux signes successifs **opposés** par un signe -

Exercice 8

Donne les abscisses des points suivants.



Exercice 9

Donne les abscisses des points suivants.



Exercice 10

Applique la règle des signes successifs en écrivant le calcul sans parenthèse, puis calcule.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $(-10) - (+33)$ | e) $(+98) + (-20)$ | i) $(+14) - (+100)$ |
| b) $(+68) + (-70)$ | f) $(-47) - (+11)$ | j) $(-20) + (+68)$ |
| c) $(+14) + (+65)$ | g) $(+25) - (+17)$ | k) $(-30) - (-15)$ |
| d) $(-57) - (+3)$ | h) $(+75) + (-11)$ | l) $(+28) - (-10)$ |

Exercice 11

Effectue. Si besoin, écris tes étapes.

- | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| a) $-4 + 15$ | e) $-9 - 11 + 2$ | i) $-2 - 6 + 7 - 1$ |
| b) $13 - 27$ | f) $-78 - 22 - 3$ | j) $-9 + 14 - 3$ |
| c) $14 + 8 - 25 - 3$ | g) $-5 + 17$ | k) $-7 + 13 - 5$ |
| d) $51 - 1 + 2$ | h) $25 - 36$ | l) $-22 + 11 + 11$ |

Exercice 12

Effectue.

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) $8^2 - 7 \cdot 5$ | f) $(-5) + 4^2$ | k) $(-5 + 2) + 4^2$ |
| b) $(6^2 + 3^0) \cdot 2$ | g) $5^3 - 3^3 - 9^2$ | l) $18 : 6 \cdot 2 - 1^{12}$ |
| c) $45 - 10 \cdot 2^2$ | h) $4 + (8^2 - 3 \cdot 2^2 \cdot 5)$ | m) $9 - 5 \cdot 3$ |
| d) $(4^2 - 2 \cdot 3)^3$ | i) $40 : 5 \cdot 2 : 4 + 2^4$ | n) $7^2 - (3^2 + 9 \cdot 0 \cdot 1)$ |
| e) $50 : 5 \cdot 2 - 7^2$ | j) $-3 + (-2) - 5^2$ | o) $4^1 - 16 : 2 \cdot 7$ |

4 Pourcentages et traitement de données

Exercice 13

Calcule les pourcentages suivants. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

- | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| a) 30% de 120g | e) 86% de 350g | i) 89% de 400g |
| b) 20% de 366€ | f) 25% de 30m | j) 22% de 8cl |
| c) 16% de 1000l | g) 97% de 15 000€ | k) 91% de 100cm |
| d) 75% de 1h | h) 13% de 13kg | l) 50% de 3h |

Exercice 14

En une seule étape, calcule les nouveaux prix des situations suivantes. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

- | | |
|--|--|
| a) -30% sur 1500€ | f) une TVA (21%) à ajouter à un prix de 3,25€ |
| b) +40% sur 100€ | g) une augmentation de 12% sur un prix de 155€ |
| c) une remise de 10% sur un montant de 500€ | h) -80% sur 2000€ |
| d) une réduction de 28% sur un prix de 45€ | i) -1% sur 300€ |
| e) un intérêt de 3% sur un placement de 600€ | |

Exercise 1

a)

$$\begin{aligned} 18 \cdot (10 + 2) &= 18 \cdot 10 + 18 \cdot 2 \\ &= 180 + 36 \\ &= 216 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 4 \cdot 28 &= 4 \cdot (20 + 8) \\ &= 80 + 32 \\ &= 112 \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} 11 \cdot 35 &= (10 + 1) \cdot 35 \\ &= 350 + 35 \\ &= 385 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 19 \cdot (20 - 1) &= 19 \cdot 20 - 19 \cdot 1 \\ &= 380 - 19 \\ &= 361 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} 3 \cdot 17 &= 3 \cdot (20 - 3) \\ &= 60 - 9 \\ &= 51 \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned} 13 \cdot 8 &= (10 + 3) \cdot 8 \\ &= 80 + 24 \\ &= 104 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} 12 \cdot (20 + 6) &= 12 \cdot 20 + 12 \cdot 6 \\ &= 240 + 72 \\ &= 312 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} 8 \cdot 22 &= 8 \cdot (20 + 2) \\ &= 160 + 16 \\ &= 176 \end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned} 7 \cdot 12 &= 7 \cdot (10 + 2) \\ &= 70 + 14 \\ &= 84 \end{aligned}$$

Exercise 2

a) 109

c) 11

e) 40

g) 23

i) 58

b) 47

d) 86

f) 41

h) 62

j) 18

Exercise 3

a) multiple

e) multiple

i) multiple

b) diviseur

f) diviseur

j) diviseur

c) multiple et diviseur

g) multiple

k) multiple

d) multiple

h) diviseur

l) multiple et diviseur

Exercise 4

a) $\text{div } 20 = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$
 $20 \mathbb{N} = \{0, 20, 40, 60, 80, \dots\}$

e) $\text{div } 144 = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144\}$
 $144 \mathbb{N} = \{0, 144, 288, 432, 576, \dots\}$

b) $\text{div } 150 = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150\}$
 $150 \mathbb{N} = \{0, 150, 300, 450, 600, \dots\}$

f) $\text{div } 16 = \{1, 2, 4, 8, 16\}$
 $16 \mathbb{N} = \{0, 16, 32, 48, 64, \dots\}$

c) $\text{div } 100 = \{1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100\}$
 $100 \mathbb{N} = \{0, 100, 200, 300, 400, \dots\}$

g) $\text{div } 17 = \{1, 17\}$
 $17 \mathbb{N} = \{0, 17, 34, 51, 68, \dots\}$

d) $\text{div } 40 = \{1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40\}$
 $40 \mathbb{N} = \{0, 40, 80, 120, 160, \dots\}$

h) $\text{div } 12 = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$
 $12 \mathbb{N} = \{0, 12, 24, 36, 48, \dots\}$

Exercise 5a) 3^5 d) $2^3 \cdot 3^2$ g) $3^2 \cdot 16^2$ b) 4^3 e) $4 \cdot 5^3$ h) $10^3 \cdot 3$ c) 5^2 f) $2^3 \cdot 7^2$ i) 2021^3 **Exercise 6**

a) 81

d) 16

g) 27

j) 1000000

b) 144

e) 16

h) 400

k) 1

c) 36

f) 1

i) 125

l) 32

Exercise 7

a) $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

d) $13 = 13 \cdot 1$

g) $128 = 2^7$

b) $144 = 2^4 \cdot 3^2$

e) $24 = 2^3 \cdot 3$

h) $2048 = 2^{11}$

c) $50 = 2 \cdot 5^2$

f) $80 = 2^4 \cdot 5$

i) $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$

Exercise 8

- a) $\text{abs } A = -2,6$ b) $\text{abs } B = -1,2$ c) $\text{abs } C = 0,4$ d) $\text{abs } D = 2,2$ e) $\text{abs } E = -0,6$

Exercice 9

- a) $\text{abs } A = 0$ b) $\text{abs } B = 1,25$ c) $\text{abs } C = 1,75$ d) $\text{abs } D = 4,5$

Exercice 10

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| a) | e) | i) |
| $(-10) - (+33) = -10 - 33$
$= -43$ | $(+98) + (-20) = 98 - 20$
$= 78$ | $(-14) - (+100) = -14 - 100$
$= -114$ |
| b) | f) | j) |
| $(+68) + (-70) = 68 - 70$
$= -2$ | $(-47) - (+11) = -47 - 11$
$= -58$ | $(-20) + (+68) = -20 + 68$
$= 48$ |
| c) | g) | k) |
| $(+14) + (+65) = 14 + 65$
$= 79$ | $(+25) - (+17) = 25 - 17$
$= 8$ | $(-30) - (-15) = -30 + 15$
$= -15$ |
| d) | h) | l) |
| $(-57) - (+3) = -57 - 3$
$= -60$ | $(-75) + (-11) = -75 - 11$
$= -86$ | $(+28) - (-10) = 28 + 10$
$= 38$ |

Exercice 11

- | | | | |
|--------|---------|--------|------|
| a) 11 | d) 52 | g) 12 | j) 2 |
| b) -14 | e) -18 | h) -11 | k) 1 |
| c) -6 | f) -103 | i) -2 | l) 0 |

Exercice 12

- | | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| a) 29 | e) -29 | i) 20 | m) -6 |
| b) 74 | f) 11 | j) -30 | n) 40 |
| c) 5 | g) 17 | k) -13 | o) -52 |
| d) 1000 | h) 8 | l) 5 | |

Exercice 13

- | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|
| a) 36g | d) 45min | g) 14550€ | j) 1,76cl |
| b) 73,2€ | e) 301g | h) 1,69kg | k) 91cm |
| c) 160 | f) 7,5m | i) 356g | l) 1h30 |

Exercice 14

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) 70% de 1500€ = 1050€ | f) 121% de 3,25€ = 3,93€ |
| b) 140% de 100€ = 140€ | g) 112% de 155€ = 173,6€ |
| c) 90% de 500€ = 450€ | h) 20% de 2000€ = 400€ |
| d) 72% de 45€ = 32,4€ | i) 99% de 300€ = 297€ |
| e) 103% de 600€ = 618€ | |